

ANALYSE DE LA POLUTION EN FONCTION DE LA MÉTEO ET DU TRAFIC

NOS DONNÉES

1

Pollution (PM2.5 & PM10) :
Données horaires issues de la plateforme OpenAQ, mesurées à la station Paris – Les Halles. Ces données sont directement exploitables et permettent d'observer l'évolution de la pollution au cours du temps.

2

Météo :
Données météorologiques horaires obtenues via une API de référence (Open-Meteo).
Elles incluent la température, l'humidité, la vitesse du vent et les précipitations.
.

3

Trafic :
nous avons créé un proxy du trafic.
Ces variables capturent les variations régulières d'intensité du trafic et permettent d'intégrer son influence dans les modèles de régression.

PM 10



particules de diamètre inférieur à 10 µm proviennent surtout :

- du trafic routier (freins, pneus, moteurs)
- des chantiers
- de la poussière remise en suspension

Elles peuvent entrer dans les voies respiratoires supérieures

PM2.5



particules de diamètre inférieur à 2.5 µm beaucoup plus fines → beaucoup plus dangereuses.

Provenance :

- combustion (moteurs diesel, chauffage)
- pollution de fond
- réactions chimiques dans l'air

PROXY (TRAFIC)



→ Nous avons construit deux indicateurs :

- Heure de pointe (0/1)
- Weekend (0/1)

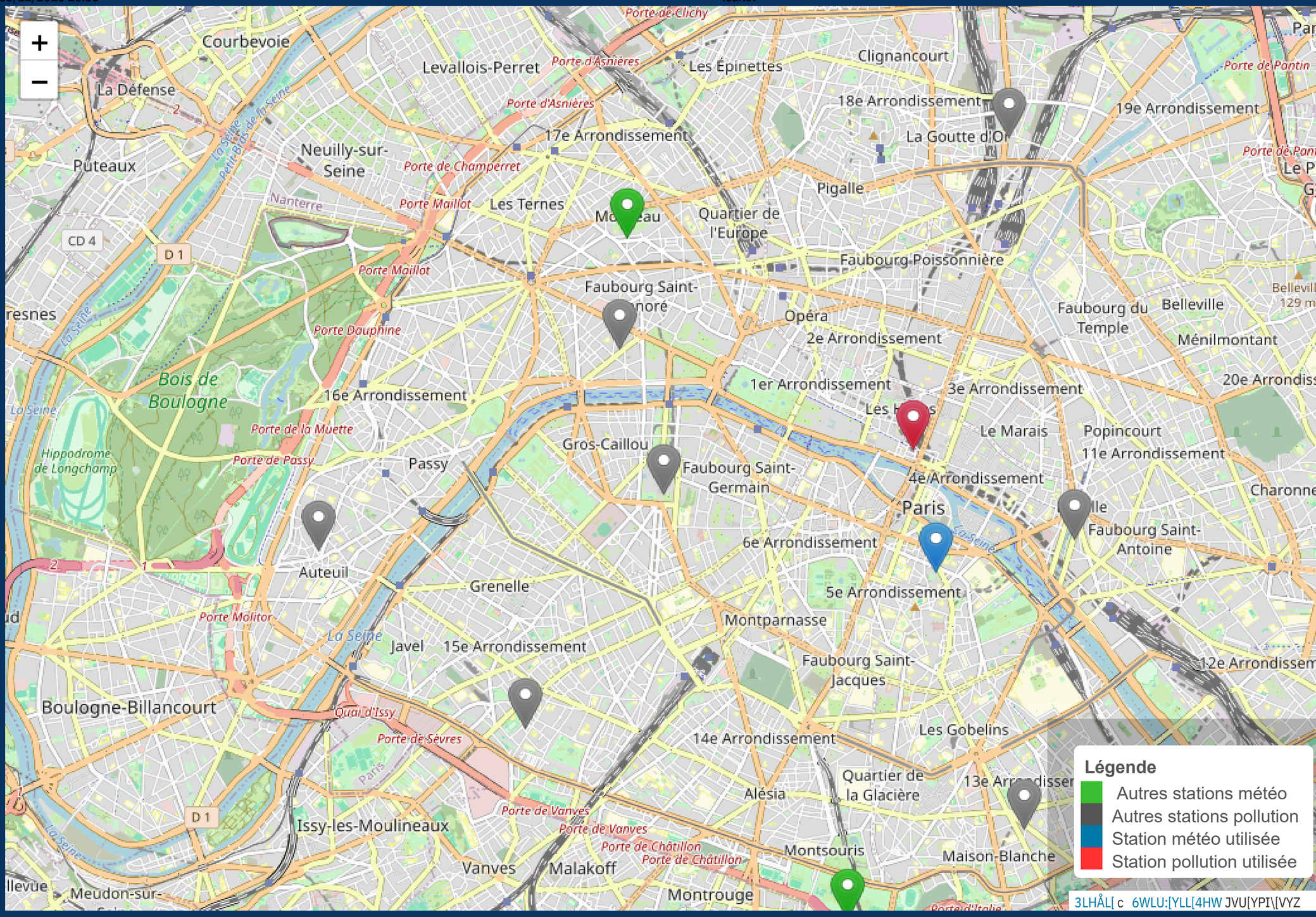
PÉRIODE ÉTUDIÉ



Période étudiée : du 26 octobre au 26 novembre 2023

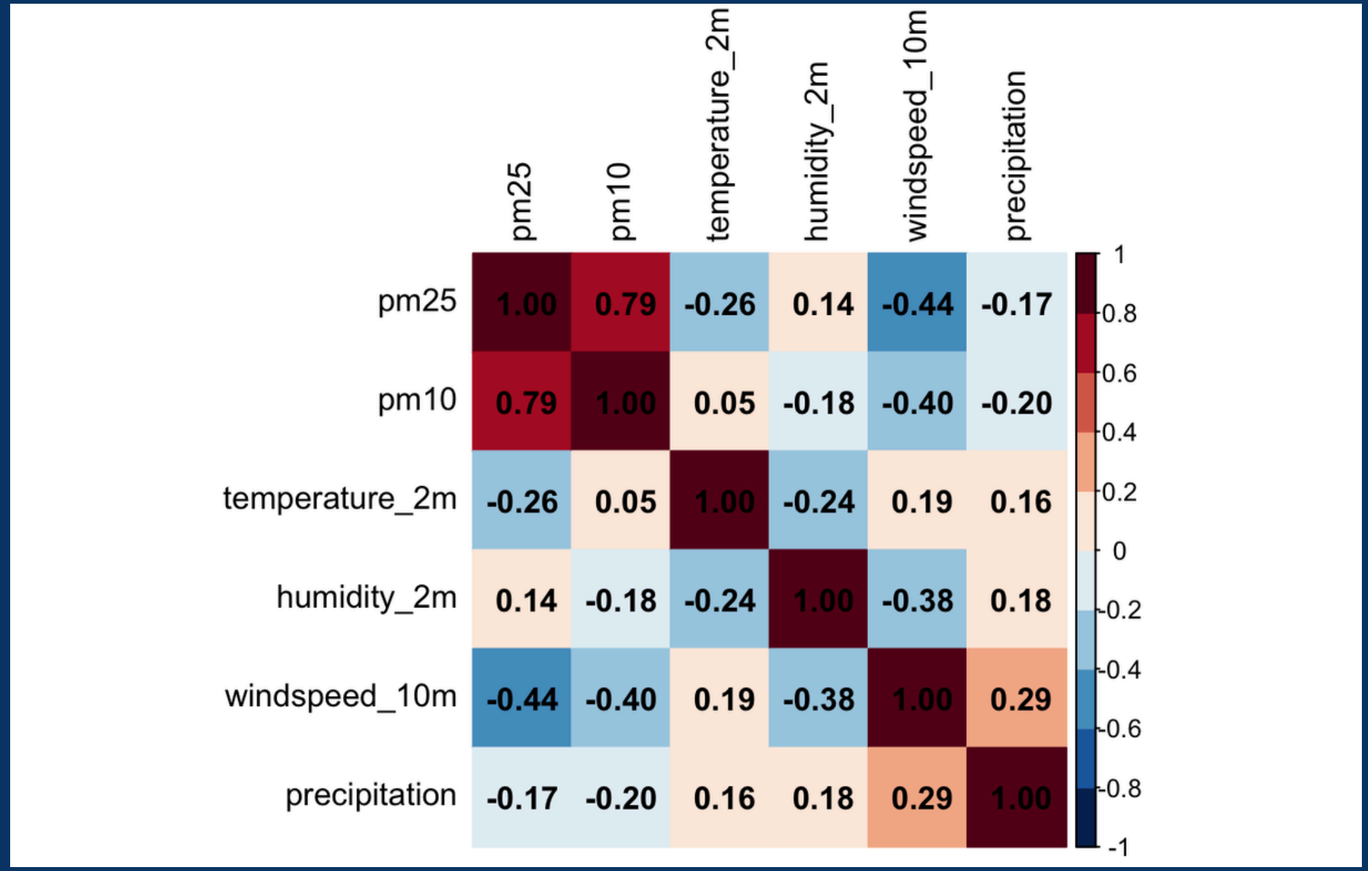
🔴 Station pollution utilisée (en rouge) Paris – Les Halles

🔵 Station météo utilisée (en bleu) Paris – Saint-Jacques

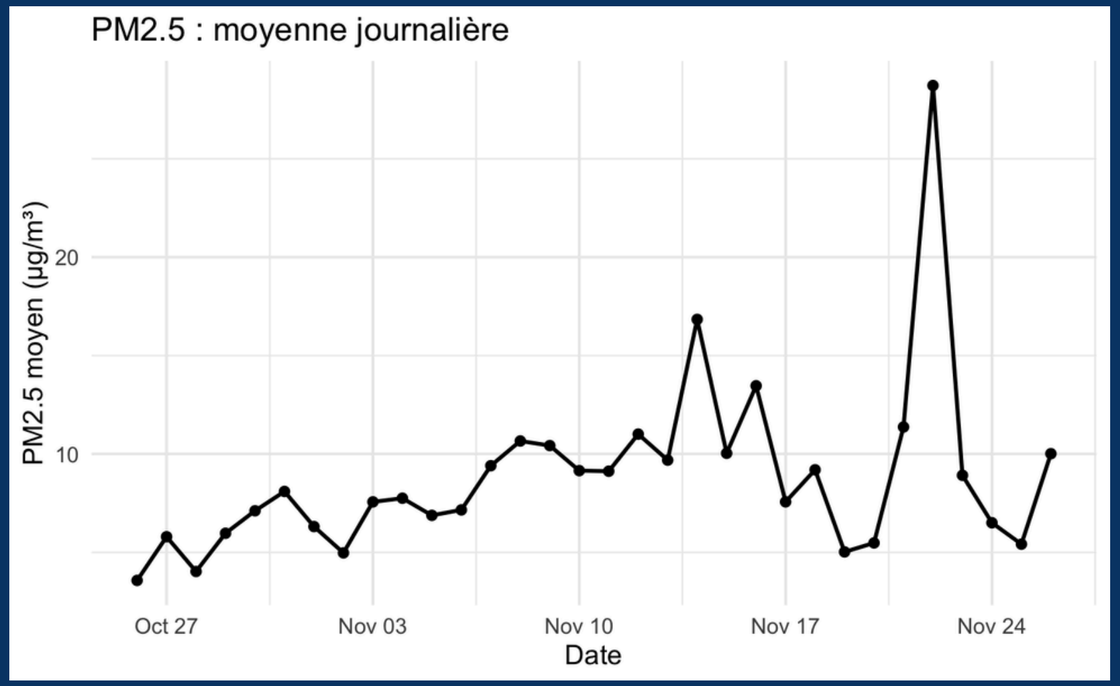


CORRÉLOGRAMME

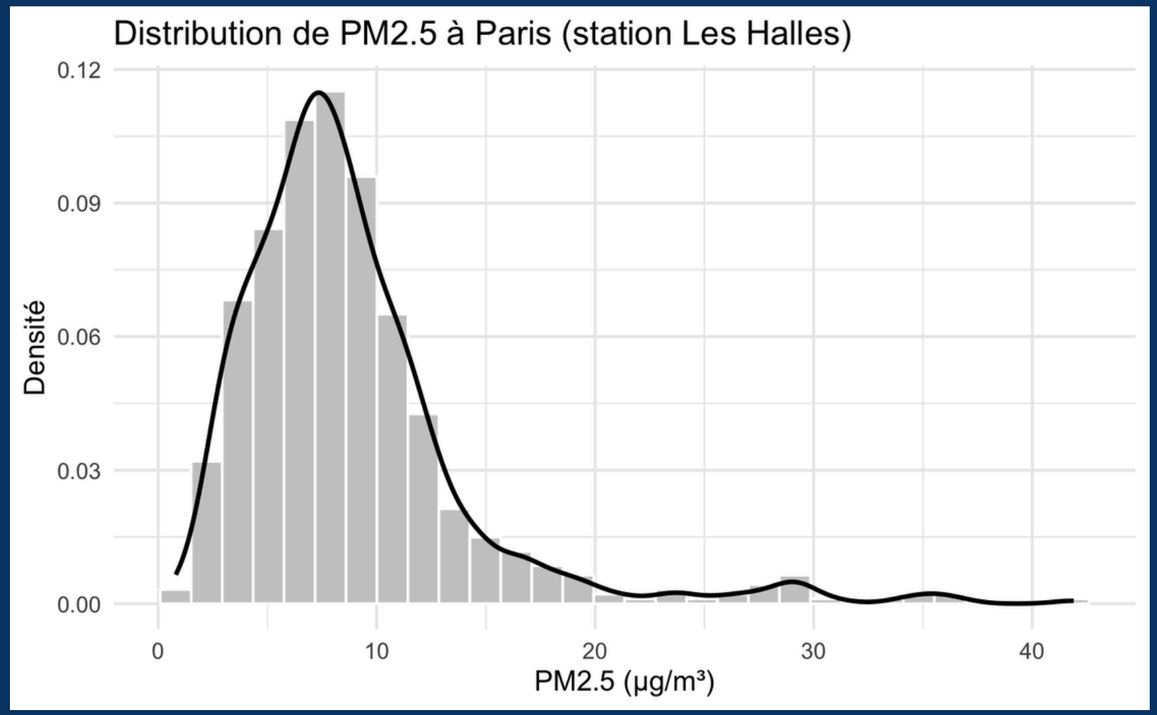
- PM2.5 et PM10 sont très fortement corrélés (0.79) → logique, ils proviennent souvent des mêmes sources (trafic, chauffage…).
- Le vent (windspeed_10m) est négativement corrélé à la pollution → plus il y a de vent, plus les particules sont dispersées.
- La température est faiblement négative sur PM2.5 (−0.26).
- Humidité et précipitations ont des corrélations très faibles → signal faible, effet météorologique limité.



ÉVOLUTION ET DISTRIBUTION DU PM2.5 À PARIS

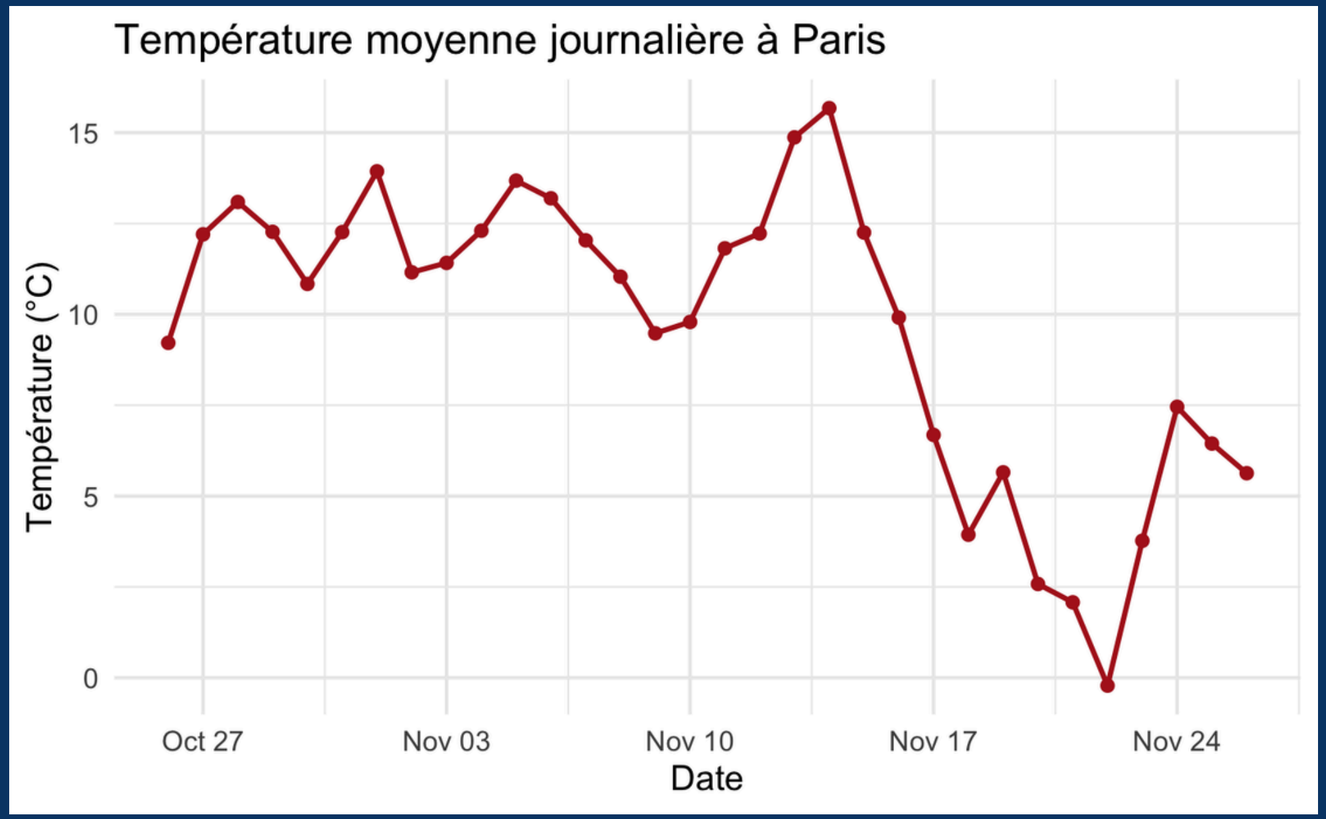


Évolution du PM2.5
Le PM2.5 reste globalement stable autour de 7–12 µg/m³, avec un pic important autour du 22 novembre, signe d'un épisode ponctuel de mauvaise qualité de l'air.



Distribution
La plupart des valeurs se situent entre 5 et 15 µg/m³. Quelques valeurs plus élevées apparaissent, en cohérence avec le pic identifié dans la série temporelle.

COMPRENDRE LE PIC DE POLLUTION

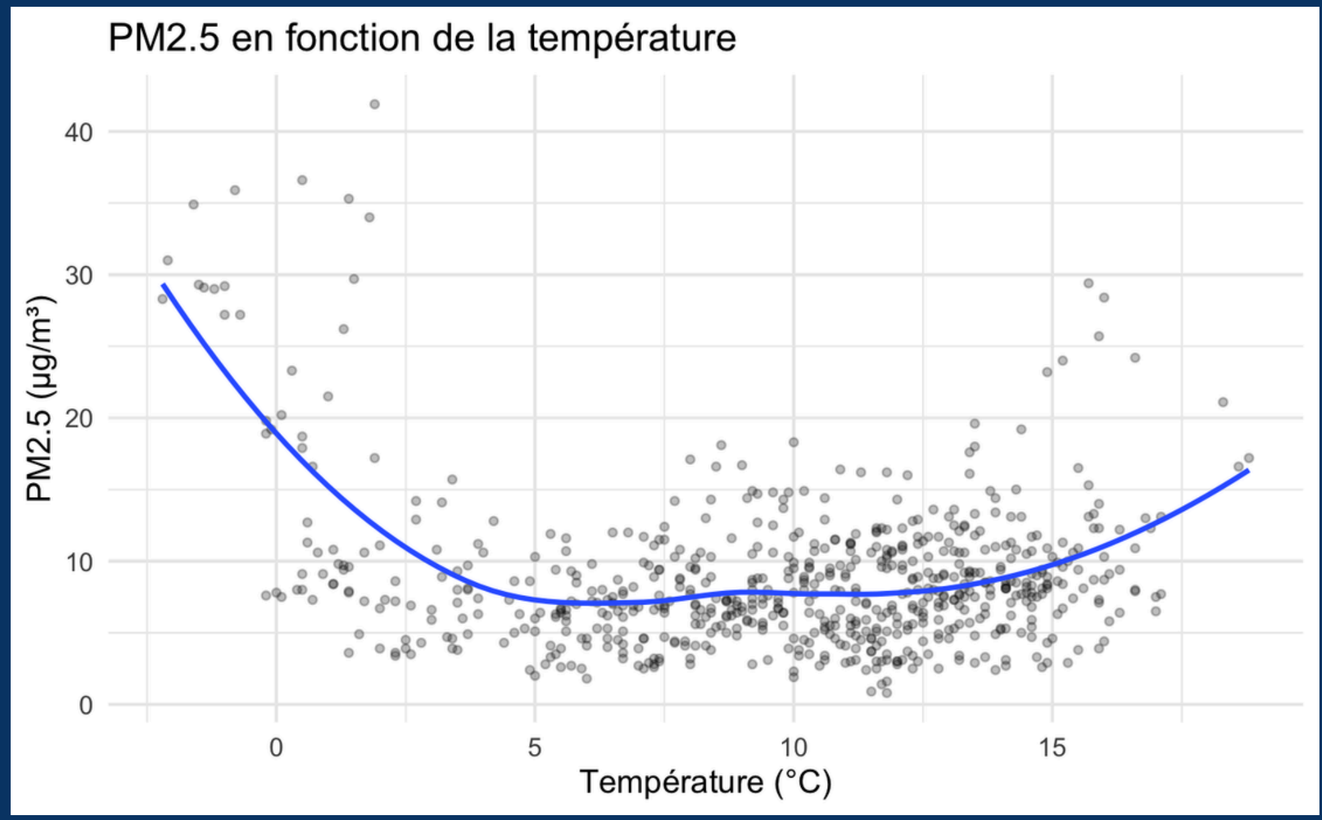


Au regard du pic de PM2.5 observé autour du 21–22 novembre, il est pertinent d'examiner l'évolution des conditions météorologiques durant cette période. On constate une forte chute de la température à partir du 18 novembre, atteignant un minimum le 22 novembre.

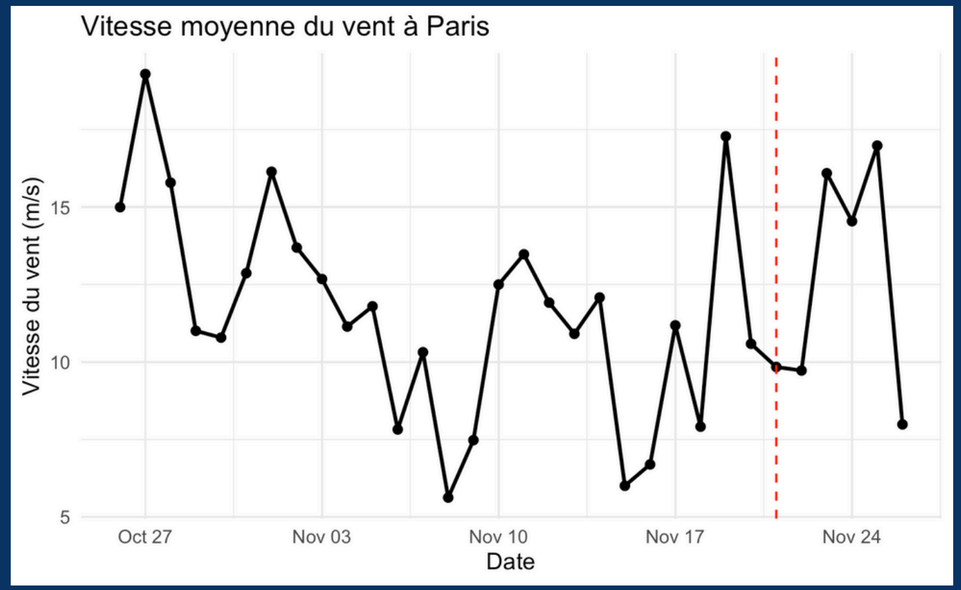
LIEN ENTRE TEMPÉRATURE ET POLLUTION (PM2.5)

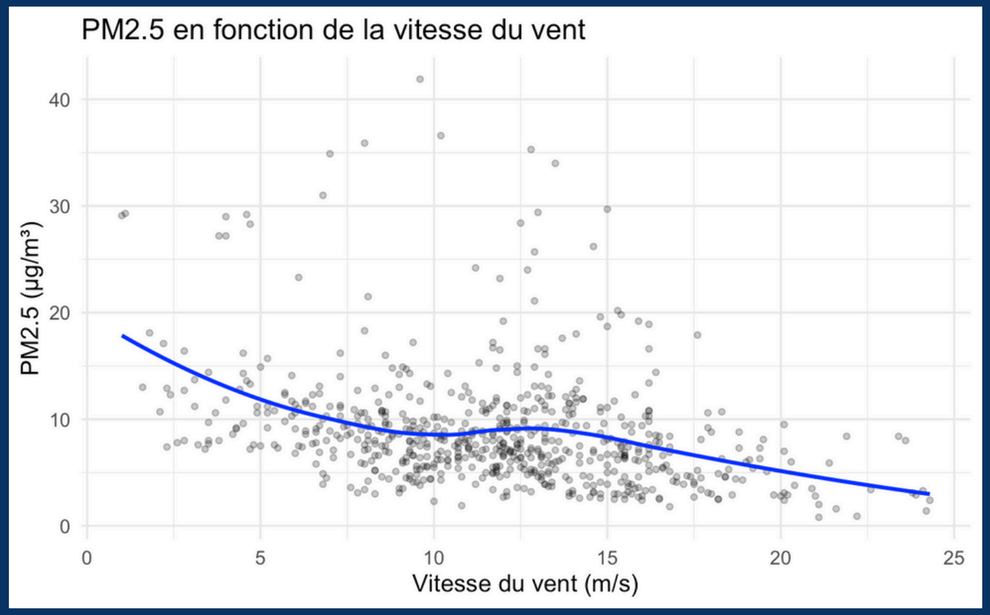
Ce graphique montre la relation entre la température et le PM2.5.
On observe une tendance claire : les concentrations augmentent lorsque la température diminue.
Cela s'explique par deux mécanismes connus :

Augmentation du chauffage → émissions supplémentaires (notamment particules fines).
Cette relation est cohérente avec le pic observé entre le 18 et le 22 novembre, période où les températures chutent fortement.



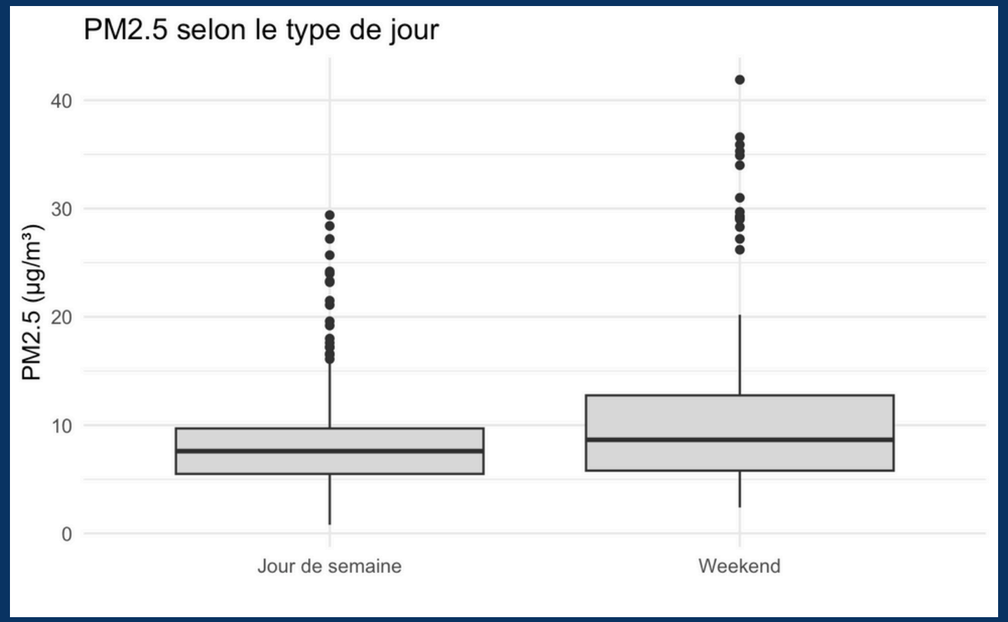
Évolution de la vitesse du vent
On observe une variabilité importante de la vitesse du vent au cours de la période.
Autour du 21–22 novembre, la vitesse du vent est particulièrement faible, ce qui correspond justement au pic de PM2.5 observé dans nos données.



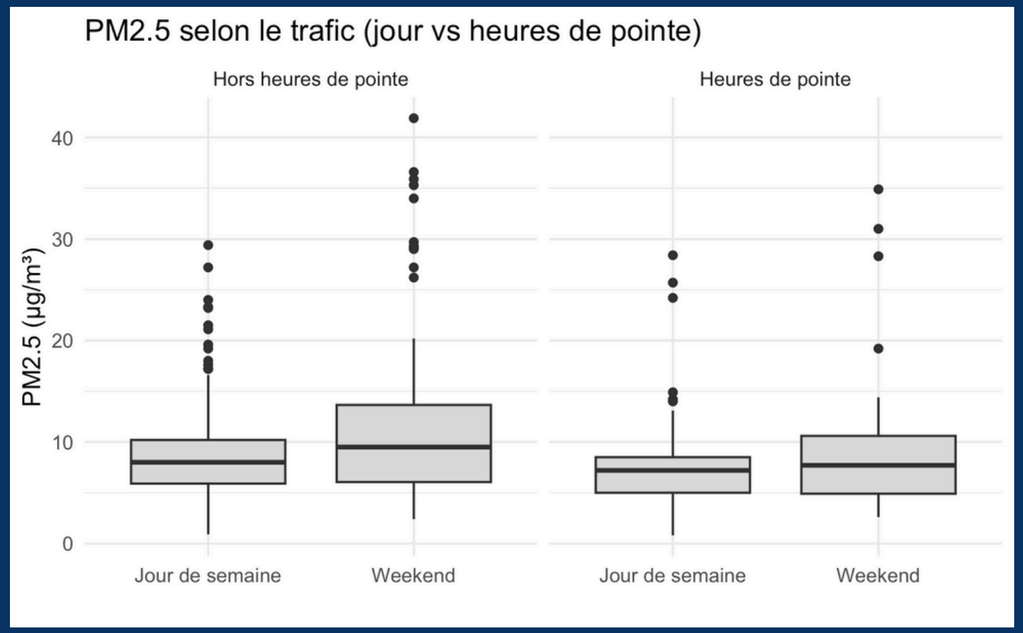


Ici, on observe la relation entre la vitesse du vent et le PM2.5.
Le nuage de points montre une tendance très claire : plus le vent est faible, plus les concentrations de PM2.5 augmentent.

Cette relation explique pourquoi la vitesse du vent apparaît avec un coefficient négatif dans notre modèle économétrique.



• Le week-end présente une médiane plus élevée et des valeurs extrêmes plus fortes que la semaine.
• Les concentrations y sont plus dispersées, avec davantage de pics.
• Cela confirme que certains épisodes de pollution se produisent le week-end, mais que la variabilité reste forte.
• Ce résultat reste cohérent avec la météo : une partie des pics correspond à des journées froides et peu ventilées tombant justement le week-end.



Hors heures de pointe, les niveaux de PM2.5 sont plus élevés et plus variables, surtout le week-end.
• En heures de pointe, les différences entre jours de semaine et week-end sont plus faibles.
• Cela suggère que le trafic n’est pas le principal facteur du PM2.5 dans notre période : c’est surtout la météo (vent faible, températures basses) qui explique les pics.
• On observe malgré tout que les week-end restent légèrement plus pollués

Modèle 1 : Météo uniquement
Le premier modèle inclut uniquement les variables météorologiques.
Il permet d'évaluer dans quelle mesure la météo explique les variations de PM2.5.
Température : effet négatif → cohérent (air froid = accumulation)
Vent : effet négatif → dispersion des particules
Humidité / précipitations : effets plus faibles

Modèle 2 : Météo + pollution de fond (PM10)
Ce modèle ajoute PM10, qui représente la pollution de fond régionale.
PM10 devient très significatif
pollution régionale partagée → lien très fort avec PM2.5
Les coefficients météo changent légèrement mais restent cohérents

Modèle 3 : Météo + PM10 + trafic
Ce modèle ajoute les proxys de trafic : heure de pointe et weekend.
Weekend : significatif et positif
cohérent avec ton boxplot (plus de pollution le weekend)
Heure de pointe : peu significatif
trafic impacte peu le PM2.5

Modèles expliquant la concentration de PM2.5 à Paris

	Dependent variable:		
	PM2.5 (µg/m³)		
	Météo	Météo + PM10	Météo + PM10 + trafic
	(1)	(2)	(3)
Température (°C)	-0.210***	-0.304***	-0.369***
	(0.049)	(0.058)	(0.056)
Humidité (%)	-0.049**	0.160***	0.099***
	(0.024)	(0.034)	(0.034)
Vitesse du vent (m/s)	-0.421***	0.061	0.087
	(0.050)	(0.066)	(0.062)
Précipitations (mm)	0.008	-0.351	-1.739*
	(0.458)	(0.906)	(0.902)
PM10 (µg/m³)		0.567***	0.550***
		(0.035)	(0.033)
Heure de pointe			0.136
			(0.500)
Weekend			2.704***
			(0.604)
Constant	20.032***	-11.327***	-6.385*
	(2.518)	(3.718)	(3.634)
Observations	662	122	122
R2	0.128	0.767	0.801
Adjusted R2	0.123	0.756	0.789
Residual Std. Error	5.075 (df = 657)	2.667 (df = 116)	2.481 (df = 114)
F Statistic	24.193*** (df = 4; 657)	76.162*** (df = 5; 116)	65.714*** (df = 7; 114)
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

CONCLUSION

1 — MÉTÉO : FACTEUR DOMINANT

Le pic de pollution observé vers le 22 novembre s'explique surtout par la météo.

• Températures très basses → possible inversion thermique.

• Vent faible → dispersion réduite des particules fines.

→ La combinaison "air froid + vent faible" a créé les conditions idéales pour un pic de PM2.5

2 — TRAFIC : RÔLE SECONDAIRE

Le trafic influence le PM2.5 mais n'explique pas le pic.

• Le PM10 est fortement corrélé au PM2.5, ce qui reflète les émissions routières.

• Pourtant, les boxplots montrent peu de différence entre heures de pointe et hors pointe.

• Même le week-end présente parfois plus de pollution.

→ Le trafic joue un rôle, mais secondaire par rapport à la météo.

3 — SYNTHÈSE GLOBALE

Nos analyses convergent vers la même conclusion :

• La météo explique une grande partit de la hausse du PM2.5.

• Le trafic contribue, mais n'est pas le moteur principal.

• Les résultats économétriques confirment :

– température ↓ PM2.5

– vent ↓ PM2.5

– PM10 ↑ PM2.5

→ L'épisode de pollution est avant tout d'origine atmosphérique.

MERCI !!

